

Solução do Problema Agg3 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Agg3
- Número de Variáveis: 302
- Número de Restrições: 516
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 2.132e-14
- Valor Primal: 1.031e+07
- Valor Dual: 1.031e+07
- Gap: 1.752e-23
- Número de Iterações: 19

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z)
com valores ≥ 0 do problema Agg3

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.503e+04	2	5.400e-02
6	6.969e+03	3	5.100e-02
7	2.100e+04	4	4.900e-02
8	4.000e+04	5	4.600e-02
9	4.000e+04	11	2.171e+00
10	1.097e+04	12	5.388e-02
16	7.990e+04	13	4.300e-02
17	4.296e+04	14	4.100e-02
18	2.143e+04	15	3.900e+01
19	5.709e+02	20	6.630e+00
21	2.186e+04	33	8.700e+01
22	5.882e+04	36	6.661e-15

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
23	7.059e+04	49	3.553e-15
24	6.647e+04	57	1.800e-02
26	1.285e+04	58	1.800e-02
29	4.119e+03	59	1.700e-02
30	1.600e+03	60	1.600e-02
31	1.800e+03	61	1.500e-02
32	1.900e+03	62	1.800e-02
34	5.368e+04	63	1.800e-02
35	3.208e+05	64	1.700e-02
37	3.257e+05	65	1.600e-02
40	3.255e+05	66	1.500e-02
41	9.365e+04	72	1.900e-02
42	8.066e+04	73	2.668e+00
43	2.000e+05	74	1.700e-02
44	4.507e+03	75	1.600e-02
45	7.493e+03	76	1.500e-02
46	7.000e+03	78	2.650e+00
47	6.000e+03	82	1.900e-02
52	1.400e+04	83	2.668e+00
53	2.000e+04	84	1.700e-02
54	1.330e+04	85	1.600e-02
55	1.330e+04	86	1.500e-02
56	3.667e+02	88	2.650e+00
67	7.000e+03	93	1.904e+01
68	1.000e+04	98	1.904e+01
69	6.700e+03	102	1.450e+01
70	6.700e+03	103	1.339e+01
71	1.889e+02	104	5.200e-02
77	7.000e+02	105	4.900e-02
79	7.300e+03	106	9.410e-01
80	3.600e+03	111	8.950e-01
81	3.300e+03	112	1.900e-02
87	3.000e+02	113	1.800e-02
89	3.600e+03	114	1.800e-02
90	1.700e+03	115	1.700e-02
91	1.700e+03	116	9.100e-01
92	3.600e+04	117	1.900e-02
94	6.000e+04	118	1.800e-02
95	3.000e+04	119	1.800e-02
96	3.000e+04	120	1.700e-02
107	6.670e+04	121	9.100e-01
108	6.000e+04	122	1.450e+01
109	1.000e+05	123	1.339e+01
110	1.000e+05	124	5.200e-02
127	3.330e+04	125	4.900e-02
128	3.000e+04	126	9.410e-01
129	5.000e+04	131	8.950e-01
130	5.000e+04	132	1.450e+01
137	1.353e+05	133	1.328e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
139	4.133e+05	134	5.200e-02
140	2.000e+05	135	4.900e-02
157	6.770e+04	136	8.742e-01
159	2.067e+05	138	2.755e+00
160	1.000e+05	141	8.282e-01
162	6.985e+04	142	1.900e-02
164	2.172e+05	143	2.773e+00
165	1.609e+05	144	1.700e-02
166	1.000e+05	145	1.600e-02
172	1.597e+03	146	8.432e-01
173	9.266e+02	147	1.900e-02
174	1.388e+03	148	2.773e+00
175	8.440e+02	149	1.700e-02
176	1.397e+02	150	1.600e-02
177	1.306e+02	151	8.432e-01
178	1.259e+02	152	1.450e+01
179	1.165e+02	153	1.328e+00
182	2.439e+01	154	5.200e-02
184	3.898e+03	155	4.900e-02
185	2.123e+03	156	8.742e-01
186	9.117e+02	158	2.755e+00
190	8.875e+02	161	8.282e-01
192	2.657e+03	163	1.912e+01
193	2.115e+03	167	1.507e+01
194	3.455e+03	168	1.330e+01
195	3.065e+03	169	2.600e-02
196	3.317e+03	170	2.400e-02
205	2.767e+01	171	2.300e-02
207	5.425e+02	201	6.012e+01
208	5.762e+02	206	1.431e+04
209	5.695e+02	219	6.012e+01
211	2.942e+02	224	1.431e+04
212	8.709e+02	243	2.270e+02
213	3.309e+03	245	1.001e+02
214	1.428e+03	246	1.001e+02
223	1.426e+01	247	1.001e+02
225	2.706e+02	248	1.001e+02
226	2.885e+02	249	7.080e+02
227	2.851e+02	251	1.001e+02
229	1.474e+02	252	1.001e+02
230	4.354e+02	253	1.001e+02
231	1.654e+03	254	1.001e+02
232	7.134e+02	255	9.333e+01
234	3.024e+02	256	1.001e+02
235	6.843e+02	257	1.001e+02
236	4.884e+02	258	1.001e+02
237	3.687e+02	259	8.682e+01
238	2.960e+01	260	1.133e+02
239	1.120e+02	261	1.003e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
240	1.005e+02	262	1.001e+02
244	4.014e+04	263	1.001e+02
250	3.554e+02	264	1.001e+02
267	9.822e+04	265	8.682e+01
268	1.122e+04	266	1.133e+02
273	7.992e+04	269	1.001e+02
279	4.917e+04	270	1.001e+02
280	5.717e+03	271	9.675e+01
285	3.992e+04	272	1.034e+02
291	7.424e+04	274	1.112e+02
297	1.664e+03	275	1.001e+02
		276	1.001e+02
		277	9.631e+01
		278	1.038e+02
		281	1.001e+02
		282	1.001e+02
		283	9.675e+01
		284	1.034e+02
		286	1.112e+02
		287	1.001e+02
		288	1.001e+02
		289	9.631e+01
		290	1.038e+02
		292	1.422e+02
		293	1.001e+02
		294	1.001e+02
		295	1.001e+02
		296	1.001e+02
		298	1.001e+02
		299	1.001e+02
		300	1.001e+02
		302	2.002e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema Agg3

Coordenada y	Valor y (Dual)
457	2.682e+01
463	5.079e+02
474	1.326e+01
475	2.389e-01
480	1.326e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
484	1.112e+01
491	3.333e+00
492	3.770e+00
496	1.112e+01
503	3.333e+00
504	3.770e+00
506	4.217e+01
516	1.001e+02